DOCUMENTATION TECHNIQUE

Site Web Fishfer — Électricien Haute Tension

Référence développeur — v1.0 — 13 Mars 2026

Auteur	Hammouti Mohamed
Projet	Site vitrine Fishfer
Fichiers principaux	fishfer.html · elec.css
Technologies	HTML5 · CSS3 · JavaScript ES6 · Font Awesome 6.4
Date de livraison	13 Mars 2026
Version	1.0 — Document de référence

1. Présentation du Projet

Fishfer est un site vitrine one-page pour un électricien certifié haute tension. Il est structuré en 6 sections accessibles par navigation ancre : Accueil, Prestations, Boutique, À Propos, Contact et Espace Client. L'ensemble est développé sans framework ni librairie CSS tierce — uniquement HTML5, CSS3 et JavaScript vanilla.

Le site est optimisé pour une maintenance autonome par le client non-technicien. Chaque fichier est intégralement commenté en français avec une explication par propriété CSS et par balise HTML.

2. Architecture des Fichiers

```
fishfer/
├── fishfer.html        ← page principale (structure complète)
├── elec.css            ← feuille de style commentée
├── lumiere.jpg         ← photo décorative section accueil
└── assets/
    └── Fishfer         ← logo (PNG ou SVG recommandé)
```

Rôle de chaque fichier

Fichier	Description
fishfer.html	Structure HTML5 complète — sections, formulaire, scripts inline, commentaires HTML
elec.css	Mise en page Flexbox, animations CSS, responsive @media, commentaires par règle
lumiere.jpg	Photo d'éclairage décorative — recommandé < 200 Ko, format JPEG
assets/Fishfer	Logo vectoriel ou PNG transparent — hauteur de référence 40px nav / 30px footer

3. Structure HTML Sémantique

Le document HTML est structuré selon la sémantique HTML5 : balises <header>, <section>, <footer> avec des identifiants d'ancre. Chaque section est précédée d'un commentaire HTML décrivant son rôle.

Skeleton de la page

```
<body id="top">
  <header>                      ← navigation sticky
    <nav>
      <div class="logo">
      <ul id="nav-menu">       ← liens d'ancre
      <a class="btn-nav">     ← bouton Espace Client
  <section class="tete">       ← accroche + photo
  <section id="prestations">   ← 3 cartes services
  <section id="boutique">      ← 3 cartes boutique
  <section id="apropos">       ← carte À Propos
  <section id="contact">       ← formulaire + validation JS
  <section id="espace-client"> ← 3 cartes (bientôt dispo)
  <footer>                     ← réseaux + logo retour haut
  <script>                     ← JS inline formulaire
</body>
```

Classes HTML utilisées

Classe	Élément	Rôle
.logo-img	<img>	Logo navigation — height: 40px
.btn-nav	<a>	Bouton Espace Client — fond orange
.tete / .tete-texte / .tete-image	<section> /	Layout 2 colonnes page d'accueil
.tete-boutons		Conteneur flex des 2 boutons CTA
.btn	<a>	Bouton principal plein (fond orange)
.btn-discret	<a>	Lien secondaire sans fond
.btn-outline	<a>	Bouton contour orange sans fond
.section-titre		Titre + description centrés réutilisés
.prestations / .carte-service		Grille flex + cartes prestations hover
.boutique-grille / .boutique-carte		Grille flex boutique — flex-direction column
.apropos / .apropos-carte	<section> /	Carte À Propos bordure gauche orange
.garanties / .garantie-item		4 garanties en flex-wrap 2 colonnes
.formulaire		Formulaire centré max-width 520px
.client-grille / .client-carte		Grille espace client identique boutique
.socials		Conteneur réseaux sociaux footer
.footer-logo	<img>	Logo footer — opacity 0.6 → 1 au hover
.msg-bientot	<p>	Message orange affiché au clic espace client

4. Organisation CSS — elec.css

Le fichier elec.css est organisé en 11 sections séparées par des commentaires /* --- NOM --- */. Chaque propriété CSS est suivie d'un commentaire inline expliquant son rôle.

N°	Section	Classes ciblées	Description
1	**RESET**	*, html, body	Marges, box-sizing, police par défaut
2	**NAVIGATION**	header, nav, nav ul, nav a, .logo-img, .btn-nav	Header sticky, liens, bouton orange
3	**ACCUEIL**	.tete, .tete-texte, .tete-image, .tete h1	Layout flex 2 colonnes, dégradé fond
4	**BOUTONS**	.btn, .btn-discret, .btn-outline	3 variantes de boutons réutilisables
5	**TITRE SECTION**	.section-titre, .section-titre h2/p	Bloc titre centré réutilisé dans 3 sections
6	**PRESTATIONS**	.prestations-section, .prestations, .carte-service	Flex 3 colonnes, hover fond orange
7	**BOUTIQUE**	.boutique-section, .boutique-grille/.client-grille, .boutique-carte/.client-carte	Cartes flex-direction column
8	**À PROPOS**	.apropos, .apropos-carte, .garanties, .garantie-item	Carte bordure gauche, garanties flex-wrap
9	**CONTACT**	.contact, .formulaire, #confirmation, #erreur	Formulaire centré, messages JS
10	**ESPACE CLIENT**	.espace-client, .msg-bientot	Section fond sombre, message bientôt dispo
11	**FOOTER + RESPONSIVE**	footer, .socials, @media max-width: 768px	Footer flex, toutes les adaptations mobile

Palette de couleurs (valeurs directes, pas de :root)

```
/* Fond principal */   background: #111317;
/* Fond carte/header */  background: #1C1F26;
/* Fond formulaire */  background: #2A2D36;
/* Orange accent */    color: #F07020;
/* Texte principal */  color: #E8E8E8;
/* Texte secondaire */ color: #888888;
/* Erreur */           color: #E05050;
```

Animations CSS

```
/* Secousse bouton sur erreur formulaire */
@keyframes secousse {
  0%   { transform: translateX(0); }
  20%  { transform: translateX(-8px); }
  40%  { transform: translateX(8px); }
  60%  { transform: translateX(-5px); }
  80%  { transform: translateX(5px); }
  100% { transform: translateX(0); }
}
.secousse { animation: secousse 0.5s ease; }

/* Fondu message confirmation */
```

```
@keyframes fondu {
  from { opacity: 0; transform: translateY(8px); }
  to   { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
.fondu { animation: fondu 0.5s ease; }
```

5. Responsive Design — @media (max-width: 768px)

Le breakpoint unique à 768px adapte le site pour tablettes et mobiles. La navigation reste en CSS pur, sans JavaScript ni menu hamburger.

Sélecteur	Desktop	Mobile ≤ 768px
header	padding: 24px 60px	padding: 16px 20px
nav	flex justify-content: space-between	flex-wrap: wrap; gap: 12px
nav ul	flex; gap: 36px	flex-wrap; gap: 8px 16px; justify-content: center
nav ul li a	taille normale	font-size: 14px
.tete	flex-direction: row; padding: 100px 60px	flex-direction: column-reverse; padding: 40px 20px; text-align: center
.tete-image	width: 520px	width: 100%
.tete-image img	height: 400px	height: 220px
.tete h1	font-size: 58px	font-size: 38px
.tete-boutons	—	justify-content: center
.prestations, .boutique-grille, .client-grille	flex (horizontal)	flex-direction: column
Sections (padding)	80px 60px	50px 20px
.apropos-carte	padding: 50px 60px	padding: 30px 20px
footer	flex justify-content: space-between	flex-direction: column; gap: 20px; text-align: center

6. JavaScript — Formulaire et Interactions

Le JavaScript est inclus directement dans fishfer.html dans une balise <script> en fin de body. Aucune librairie externe n'est utilisée. Le code est commenté en français ligne par ligne.

6.1 Anti-spam mathématique

À chaque chargement de page, une question d'addition est générée aléatoirement et insérée dans le placeholder du champ anti-spam.

```
const a = Math.floor(Math.random() * 9) + 1;  // nombre entre 1 et 9
const b = Math.floor(Math.random() * 9) + 1;
const bonneReponse = a + b;
document.getElementById('champ-antispam')
  .placeholder = 'Combien font ' + a + ' + ' + b + ' ?';
```

6.2 Validation et soumission

```
form.onsubmit = function(e) {
  e.preventDefault();
  const email   = document.getElementById('champ-email').value;
  const tel     = document.getElementById('champ-tel').value;
  const reponse = parseInt(document.getElementById('champ-antispam').value);

  // Regex email : au moins un @ et un point après
  const emailValide = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(email);
  // Tél. invalide s'il contient des lettres
  const telValide   = !/[a-zA-Z]/.test(tel);

  if (!emailValide || !telValide || reponse !== bonneReponse) {
    btn.classList.add('secousse');          // animation bouton
    setTimeout(() => btn.classList.remove('secousse'), 500);
    erreurMsg.style.display = 'block';
    return;
  }
  erreurMsg.style.display = 'none';
  form.style.display      = 'none';
  confirmMsg.classList.add('fondu');        // animation confirmation
  confirmMsg.style.display = 'block';
};
```

6.3 Espace Client — Bientôt disponible

```
function bientot(bouton) {
  bouton.style.display = 'none';            // cache le bouton cliqué
  bouton.nextElementSibling.style.display = 'block'; // affiche .msg-bientot
  return false;  // empêche href='#' de remonter en haut
}
```

6.4 IDs HTML utilisés par le JS

ID	Type	Rôle
monForm	<form>	Formulaire principal — cible de onsubmit
champ-nom	<input type=text>	Champ nom complet

champ-email	<input type=email>	Champ email — validé par regex JS
champ-tel	<input type=tel>	Champ téléphone — détection de lettres
champ-antispam	<input type=text>	Question mathématique anti-spam
btn-envoyer	<button>	Bouton submit — reçoit la classe .secousse
erreur	<p>	Message rouge — display: none par défaut
confirmation	<p>	Message orange — display: none → block après envoi

7. Réseaux Sociaux et Liens

Les 3 réseaux sociaux sont définis dans le footer avec target="_blank" pour l'ouverture dans un nouvel onglet.

```
<div class="socials">
  <a href="https://www.facebook.com" target="_blank">
    <i class="fa-brands fa-facebook"></i>
  </a>
  <a href="https://www.instagram.com" target="_blank">
    <i class="fa-brands fa-instagram"></i>
  </a>
  <a href="https://www.linkedin.com" target="_blank">
    <i class="fa-brands fa-linkedin"></i>
  </a>
</div>
```

Pour pointer vers les vraies pages Fishfer, remplacer les URLs de base par les URLs exactes du profil (ex : https://www.facebook.com/fishfer).

8. Évolutions Prévues (v2)

Priorité	Fonctionnalité	Description technique
★★★	**Envoi email formulaire**	Intégrer Formspree (gratuit) ou EmailJS — modifier action= du form
★★★	**Espace Client réel**	Authentification Firebase ou backend PHP/Node.js
★★☆	**Boutique e-commerce**	Intégration Stripe, Gumroad ou Snipcart
★★☆	**SEO local**	Balises meta title/description, Schema.org LocalBusiness, Google My Business
★☆☆	**Avis clients**	Section témoignages avec étoiles, API Google Reviews
★☆☆	**Analytics**	Google Analytics 4 ou Plausible (RGPD-friendly)

9. Glossaire Technique

Terme	Définition
Flexbox	Modèle CSS de disposition flexible — aligne des éléments en ligne ou en colonne avec distribution automatique de l'espace
sticky	Positionnement CSS qui colle l'élément en haut de la fenêtre lors du défilement (position: sticky; top: 0)
ancre HTML	Lien interne pointant vers un id= d'une section (#contact) — permet la navigation one-page
object-fit: cover	Recadre une image pour qu'elle remplisse son conteneur sans déformation — équivalent CSS de « fill » dans un logiciel de design
@media query	Règle CSS conditionnelle qui s'applique uniquement si la largeur de l'écran est inférieure au seuil défini
ES6 (JavaScript)	Version 2015 de JavaScript — ajoute const, let, les fonctions fléchées, les template literals...
Regex	Expression régulière — motif de recherche dans une chaîne de texte. Utilisé pour valider le format de l'email
CDN	Réseau de diffusion de contenu — héberge Font Awesome sur un serveur distant, évitant de télécharger la librairie
one-page	Site web dont tout le contenu est sur une seule page HTML, avec navigation par défilement et ancres
keyframes	Règle CSS qui définit les étapes d'une animation — utilisé pour les effets secousse et fondu